35

BÖLÜM: K9S – TERMINALIN MATRIX ARAYÜZÜ | MODULE: K9S – THE TERMINAL MATRIX COCKPIT

Kaynak İzleme: Renkli CPU ve Bellek Göstergeleriyle Darboğaz Avı

Resource Monitoring: Visual CPU & Memory Bottleneck Hunting

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Sisteminiz neden yavaşladı? Hangi Spring Boot pod'u sunucunun tüm enerjisini emiyor? k9s pod listesinde CPU ve Bellek sütunlarını yeşil, sarı ve kırmızı renkli barlarla gösterir. Bir pod %95 belleğe yaklaştığında bar kıpkırmızı parlar: 'Beni kurtarın, birazdan OOMKilled olacağım!' diye bağırır. Dedektif gibi darboğazı yakalarsınız!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

Why is the API suddenly sluggish? Which rogue Spring Boot pod is devouring server energy? k9s displays intuitive percentage bars next to CPU and Memory columns. When a pod reaches 95% RAM utilization, its gauge turns violently red, screaming: 'Help, I'm about to get OOMKilled!' You catch performance leaks like a master detective!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

k9s, Metrics Server API (`metrics.k8s.io`) ile entegre çalışır. Kaynak kullanımını iki farklı referansa göre gösterir: 1) `%REQUEST` (Pod'un rezerve ettiği taban kaynak kullanım yüzdesi), 2) `%LIMIT` (Pod'un tavan sınırına olan uzaklığı). Eğer bir Java pod'unun bellek barı sürekli artıyor ve hiç azalmıyorsa bu bir JVM Memory Leak (bellek sızıntısı) işaretidir. Node ekranında (`:nodes`) sunucu bazlı darboğazlar da anında izlenir.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

k9s parses metrics directly from `metrics.k8s.io`. It dynamically evaluates utilization against both `%REQUEST` (guaranteed reservation) and `%LIMIT` (hard ceiling). If a Java pod's memory gauge climbs monotonically without garbage collection dips, you are observing a live JVM memory leak before OOMKilled evictions occur.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```
# k9s Ekranında CPU ve Bellek Göstergeleri:
# NAME            READY  STATUS   RESTARTS  CPU%  MEM%  CPU/REQ  MEM/REQ
# coffee-app-7b8c  1/1    Running  0         12%   84%   120m     430Mi
# (MEM% barı sarıya/kırmızıya dönüyorsa dikkat!)
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

🇹🇷 AMAN DİKKAT

Eğer CPU ve MEM sütunlarında `n/a` veya boşluk görüyorsanız, kümenizde `metrics-server` kurulu değildir! Minikube'da `minikube addons enable metrics-server` komutuyla aktif edebilirsiniz.

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇬🇧 WATCH OUT

If CPU and MEM columns display `n/a`, your cluster lacks `metrics-server`! Enable it locally via `minikube addons enable metrics-server`.

🎯 Özet Çıkarımlar

- Renkli göstergeler sayesinde bellek darboğazları kriz çıkmadan fark edilir.
- JVM bellek sızıntıları (memory leaks) canlıda grafiksel olarak yakalanır.
- `:nodes` komutuyla sunucuların genel doluluk oranları denetlenir.

🎯 Key Takeaways

- Color-coded utilization bars spot resource exhaustion before crashes occur.
- JVM heap leaks are easily identified by observing continuous memory increases.
- The `:nodes` view shows host capacity and identifies overloaded hardware.